

Delay-HJB com Espaço Estendido para Inércia de Spin em Spin-FETs 2D

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 37

2026

Abstract

Resolvemos a EDP de Bellman com retardo para otimização de torque de transferência de spin (STT) em canais 2D (grafeno/WSe₂). A inércia de spin τ_{spin} torna a dinâmica não-Markoviana; a função valor é aprendida por PINN no espaço estendido $(M_t, M_{t-\tau}, t)$.

Palavras-chave: Delay-HJB; STT; Spin-FET; τ_{spin} ; PINN; não-Markoviano.

1 Modelo

$$dM_t = [-\gamma M_t + \alpha_{\text{STT}} u_t - \beta M_{t-\tau}]dt + \sigma dW_t. \quad (1)$$

$$-V_t + H(x, y, V_x, V_{xx}) = 0, \quad x = M_t, y = M_{t-\tau}. \quad (2)$$

2 Resultados

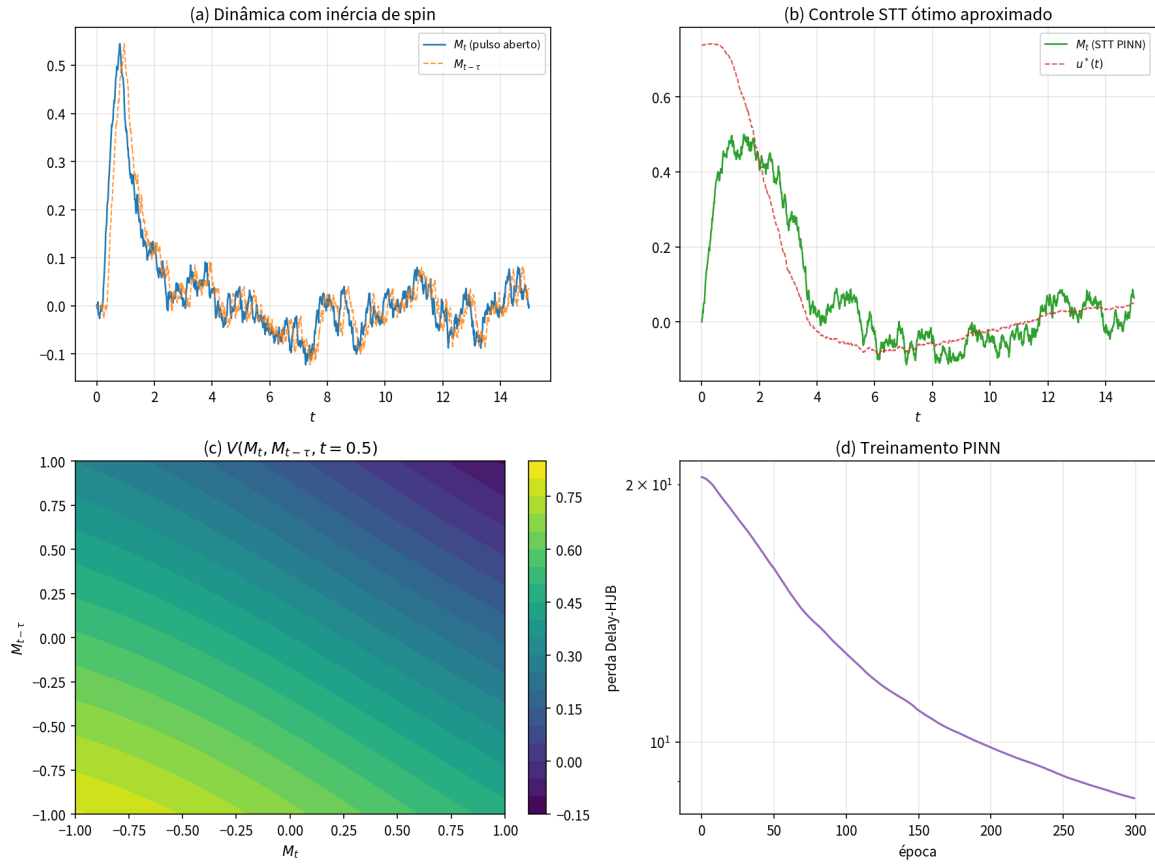


Figure 1: (a) Dinâmica com retardo; (b) controle STT; (c) V ; (d) treino PINN.

3 Conclusão

O Delay-HJB em espaço estendido captura a inércia de spin e fornece pulsos STT ótimos aproximados via PINN.

References

- [1] S. Datta and B. Das. Electronic analog of the electro-optic modulator. *Appl. Phys. Lett.*, 1990.